

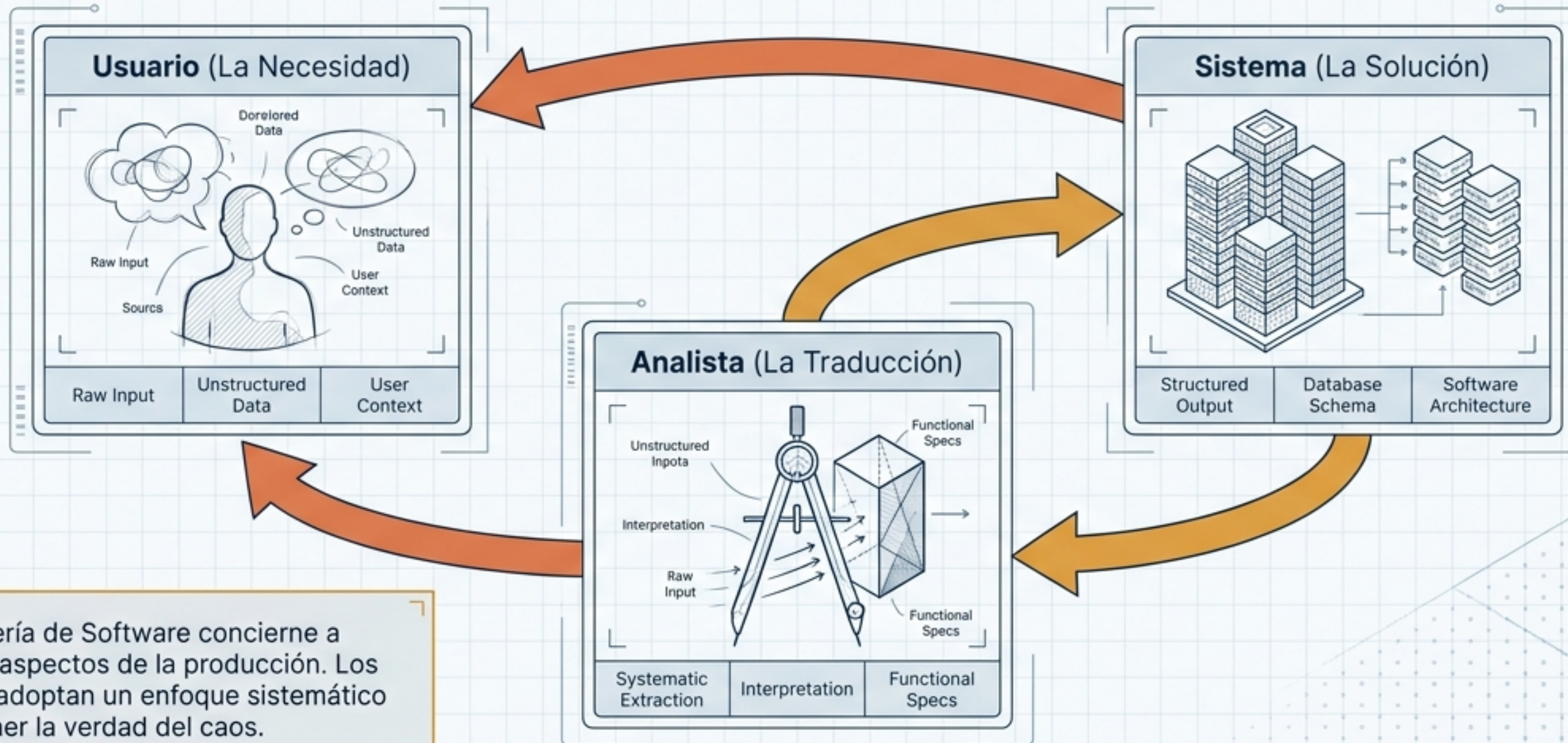
# Ingeniería de Requerimientos: El Manual de Diseño

De la captura de datos a la arquitectura del sistema: Entrevistas, Encuestas, Talleres y Documentación Técnica.





# El software de calidad no nace del código, nace de hacer las preguntas correctas.



La Ingeniería de Software concierne a todos los aspectos de la producción. Los analistas adoptan un enfoque sistemático para extraer la verdad del caos.



# Selección del Método de Indagación

| [Blank]      | Alcance                   | Profundidad            | Costo / Tiempo                 | Cuándo Usarlo                                                             |
|--------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Entrevistas  | Individual                | Muy Alta               | Alto                           | Descubrir problemas complejos, opiniones y objetivos no documentados.     |
| Encuestas    | Masivo<br>(+30 personas)  | Baja<br>(Estructurada) | Bajo                           | Cuantificar datos, medir opiniones generales, usuarios dispersos.         |
| Talleres JAD | Grupal<br>(8-12 personas) | Alta                   | Medio<br>(2-4 días intensivos) | Eliminar meses de reuniones, forzar consenso rápido entre áreas aisladas. |

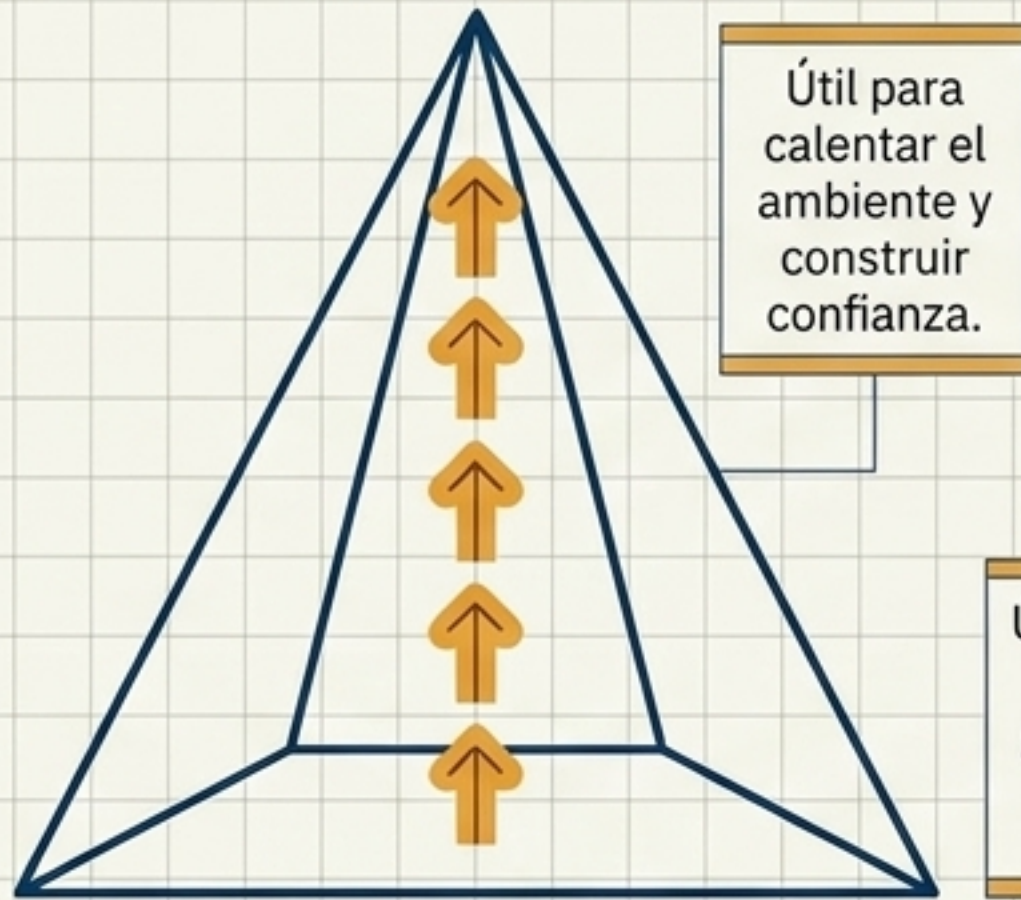


# El Flujo Estratégico de la Entrevista



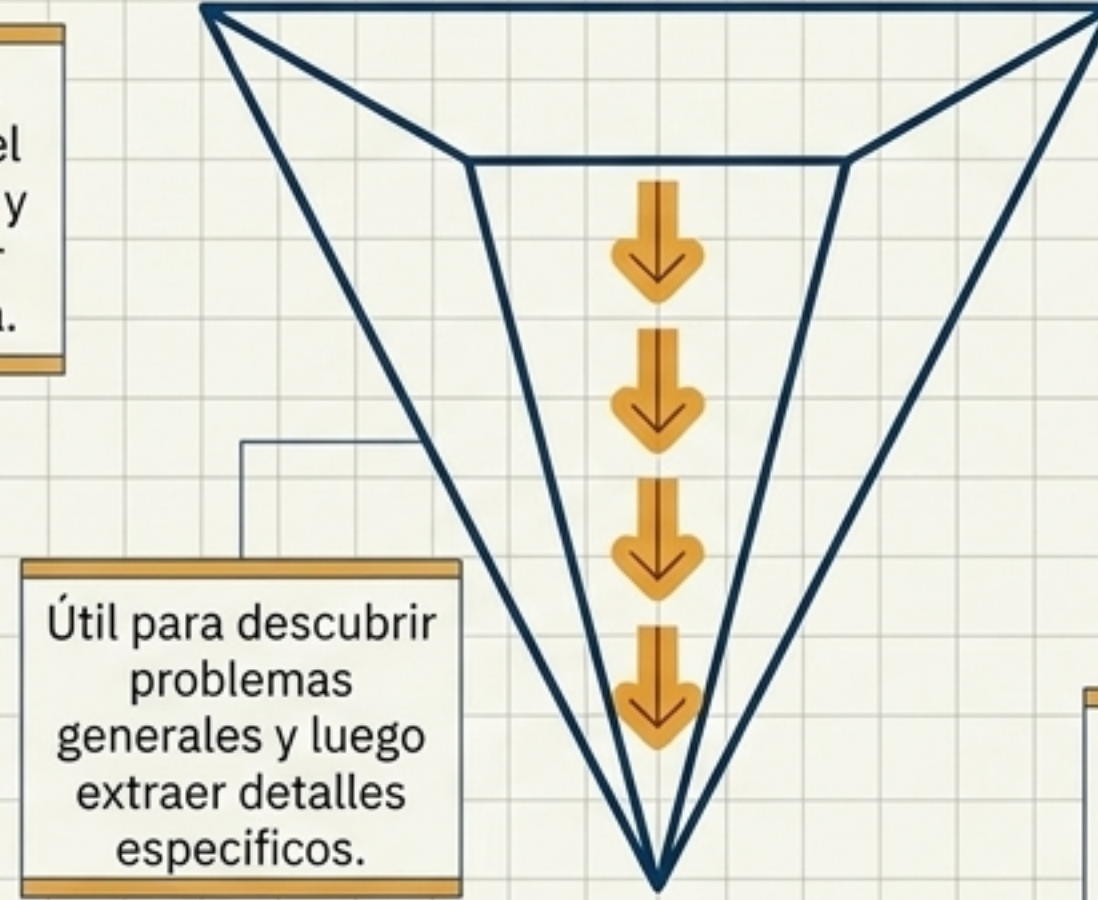


# Geometría de la Indagación



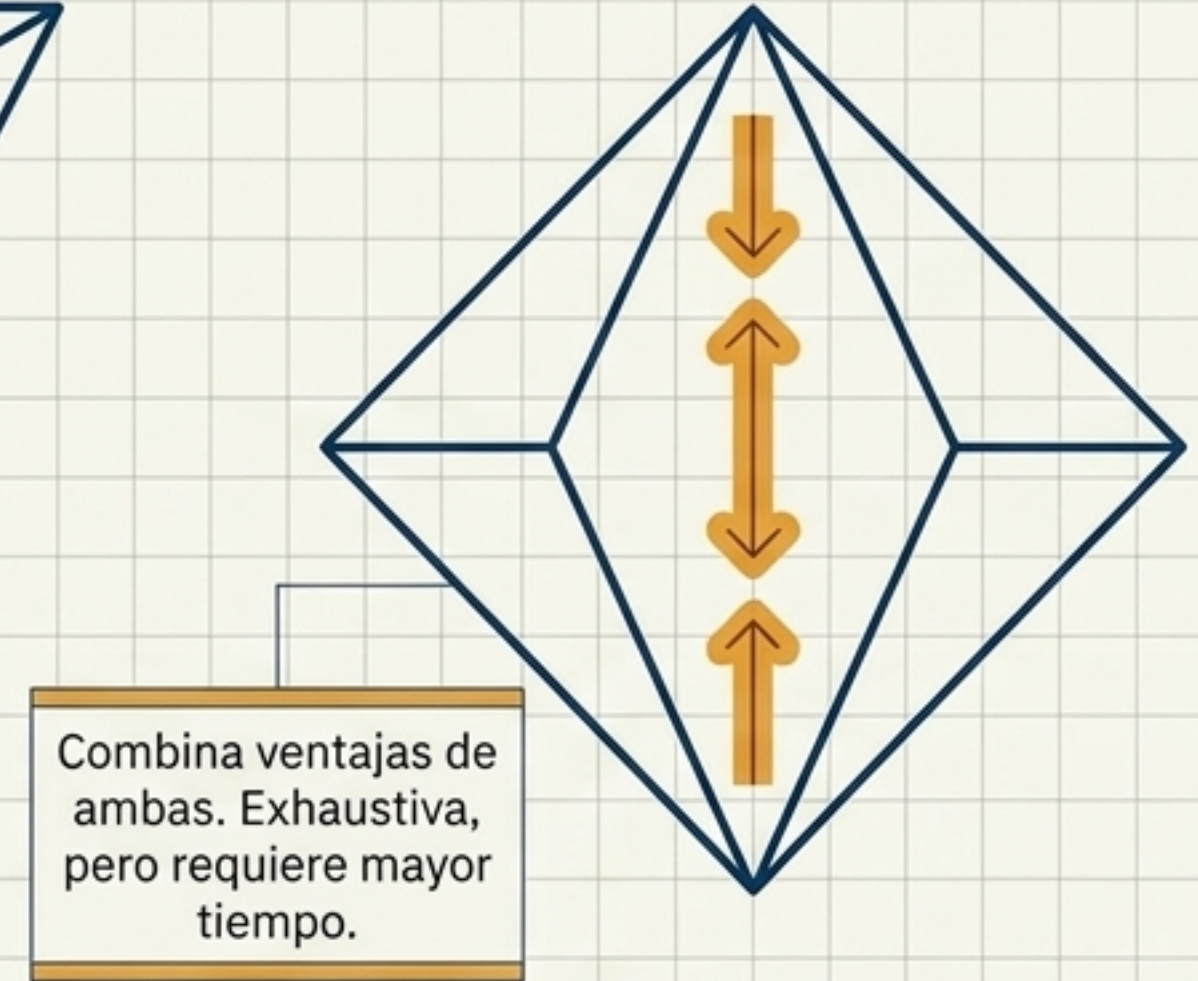
## Pirámide

Inicia con preguntas Cerradas  
-> Expande a Abiertas.



## Embudo

Inicia con preguntas Abiertas  
-> Restringe a Cerradas.



## Diamante

Cerradas -> Abiertas -> Cerradas.



# Herramientas Cuantitativas: Encuestas Efectivas

## Reglas de Diseño

- ✓ **1. Mantener un estilo** consistente y amplio espacio en blanco.
- ✓ **2. Agrupar** elementos de contenido similar.
- ✓ **3. Evitar** sesgos y jerga técnica.
- ✓ **4. Colocar** lo menos controversial primero.

## Escalas de Medición

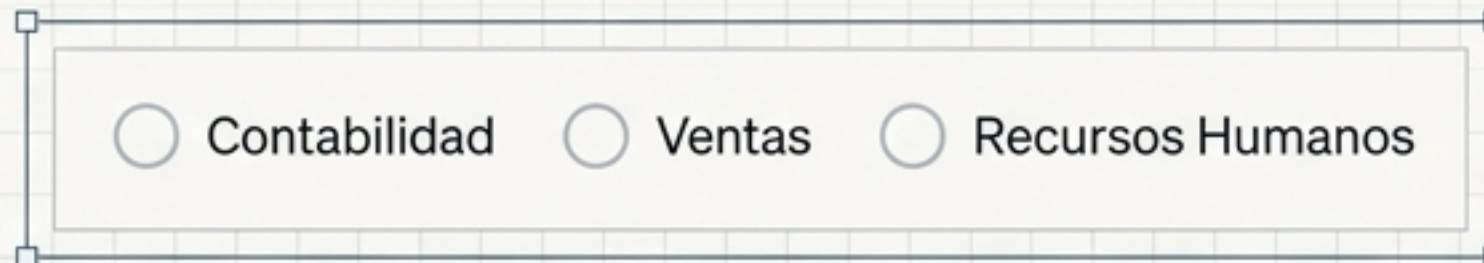


Diagrama de una escala nominal con tres opciones de radio button:

☐ Contabilidad ☐ Ventas ☐ Recursos Humanos

**Escala Nominal:** Clasificación sin jerarquía.

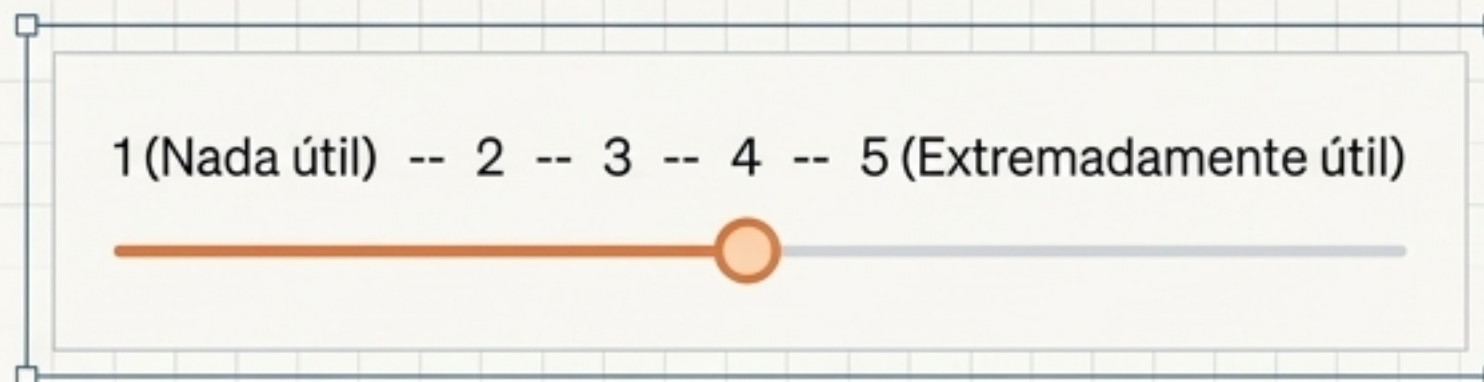


Diagrama de una escala de intervalo con una barra deslizante:

1 (Nada útil) -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 (Extremadamente útil)

La barra deslizante muestra un valor seleccionado entre 1 y 5, actualmente posicionado en 4.

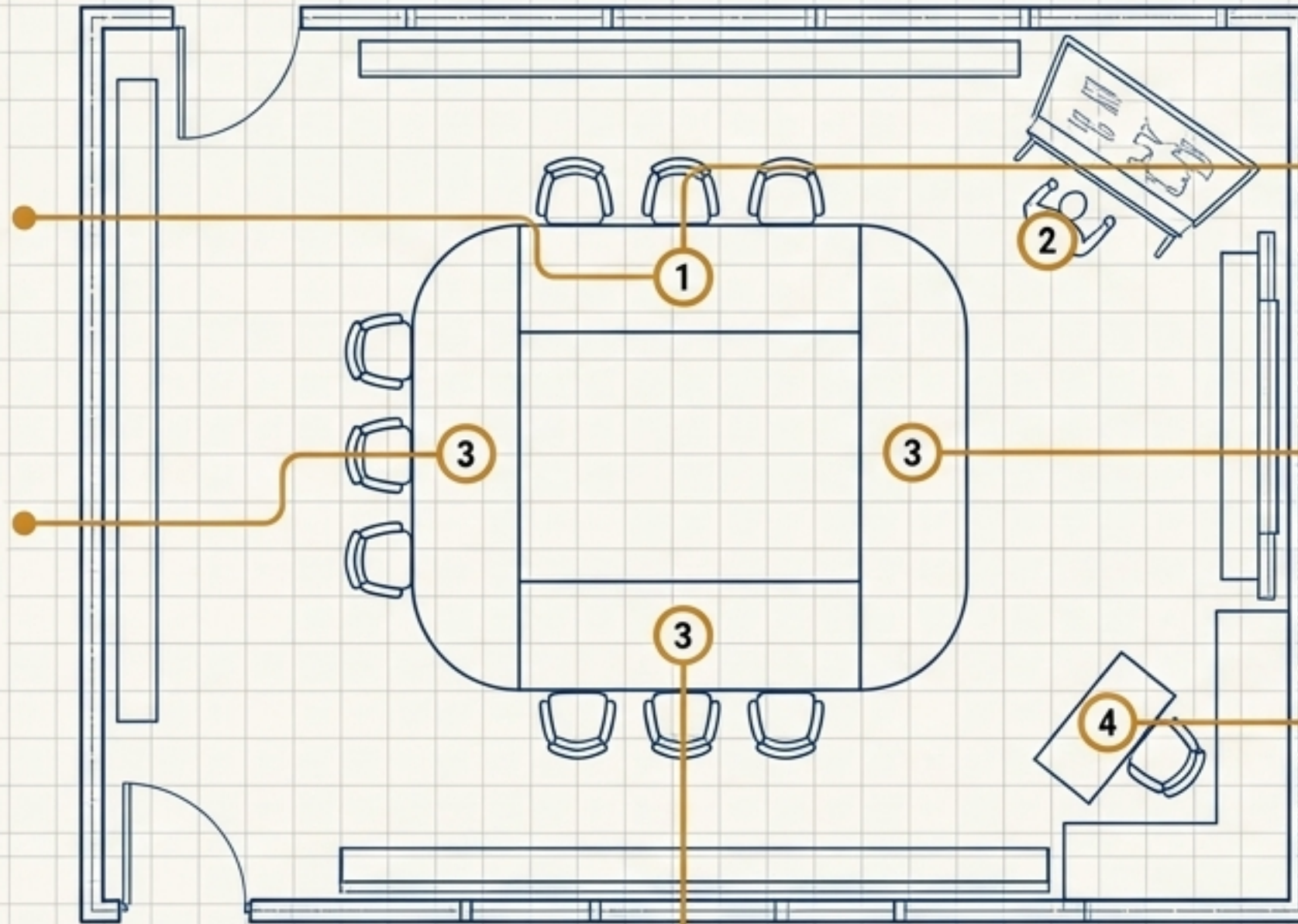
**Escala de Intervalo:** Medición de características y distancias iguales.



# Joint Application Design: Arquitectura Colaborativa

**El Patrocinador** Experto en comunicación, dirige la sesión, resuelve conflictos.

**El Usuarios:** Experto del negocio que articulan las necesidades.



**El Facilitador:** (Sponsor): Ejecutivo que autoriza y da visibilidad al proyecto.

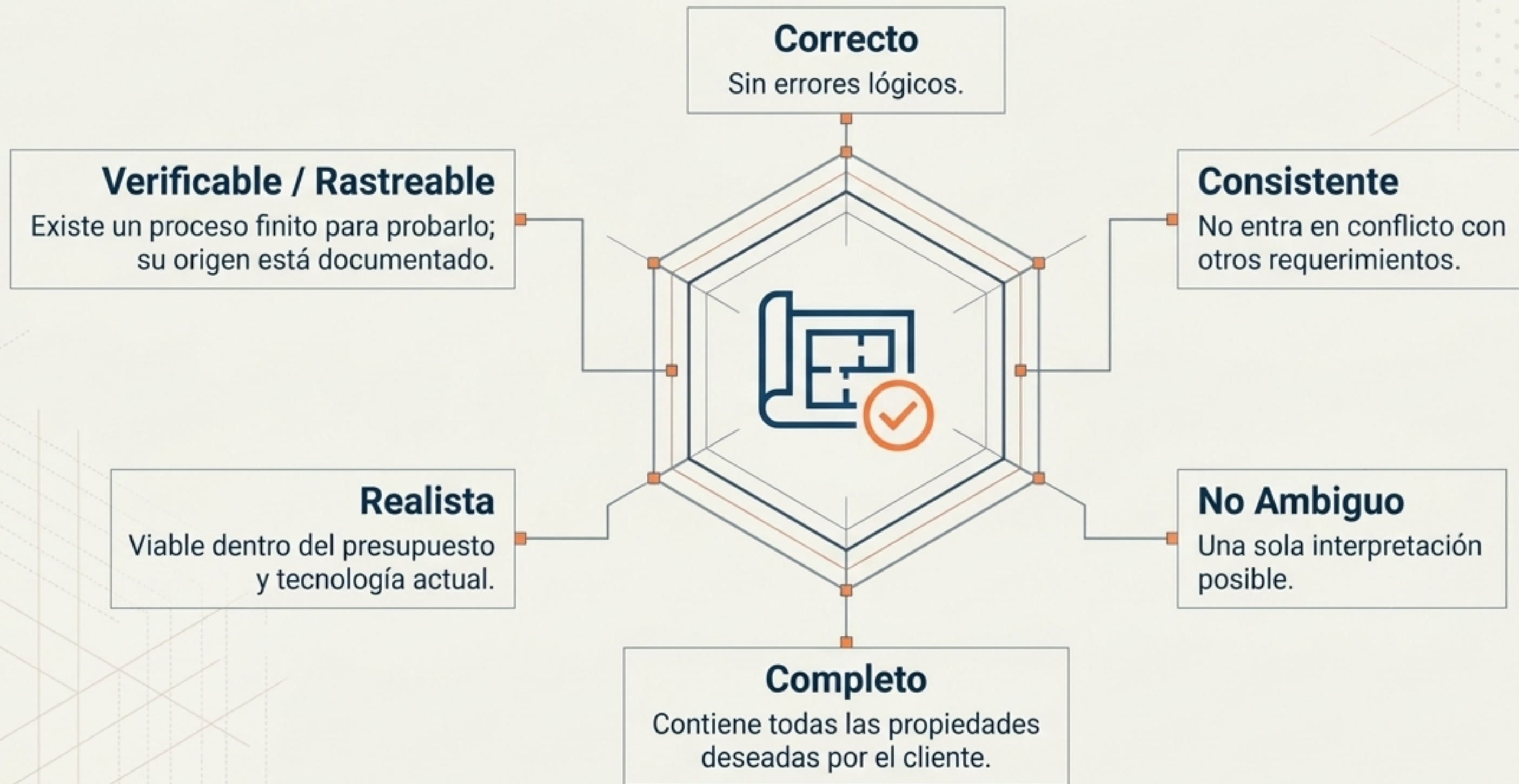
**Usuarios:** Expertos del negocio que articulan las necesidades.

**Analista:** Rol pasivo; escucha, observa y toma notas técnicas.

**JAD comprime meses de entrevistas iterativas en 2-4 días de sesiones intensivas de diseño y consenso.**



# Anatomía de un Requerimiento Perfecto





# Funcional vs. No Funcional

## Requerimientos Funcionales

Lo que el sistema **HACE**

- **Naturaleza:** Acciones, interacciones, y comportamientos lógicos.
- **Enfoque:** Entradas, reglas de negocio y salidas.
- **Ejemplo:** "El sistema debe permitir agregar un cliente nuevo a la base de datos."

## Requerimientos No Funcionales

**CÓMO** lo hace el sistema

- **Naturaleza:** Atributos estructurales y restricciones tecnológicas.
- **Enfoque:** Rendimiento, seguridad, usabilidad y velocidad.
- **Ejemplo:** "El sistema debe procesar la transacción en menos de 2 segundos."



# Tabla de Requerimientos Funcionales

| ID     | Nombre            | Descripción                                  | Actor   | Entradas         | Salidas     | Prioridad |
|--------|-------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|-------------|-----------|
| RF-042 | Calcular Impuesto | El sistema calculará el IVA según la región. | Sistema | Subtotal, Región | Monto Total | Alta      |

Usar identificadores atómicos y rastreables (Ej. RF-001).

**Formato:** Verbo + Sustantivo + Adjetivo (Ej. Calcular Impuesto Local).



# Tabla de Requerimientos No Funcionales

| ID      | Categoría<br>(Atributo) | Métrica<br>(Criterio Mensurable) | Condición / Contexto             | Prioridad |
|---------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| RNF-012 | Rendimiento             | Tiempo de respuesta < 2.5s       | Carga máxima de 1000<br>usuarios | Alta      |

**REGLA DE ORO:** Un requerimiento no funcional no es válido si no es matemáticamente medible o verificable.





# Descripción Técnica de un Proceso

## Regla de Negocio - Humano

“Si el artículo solicitado tiene un inventario bajo, debemos hacer un pedido al proveedor de inmediato y luego actualizar nuestro registro.”

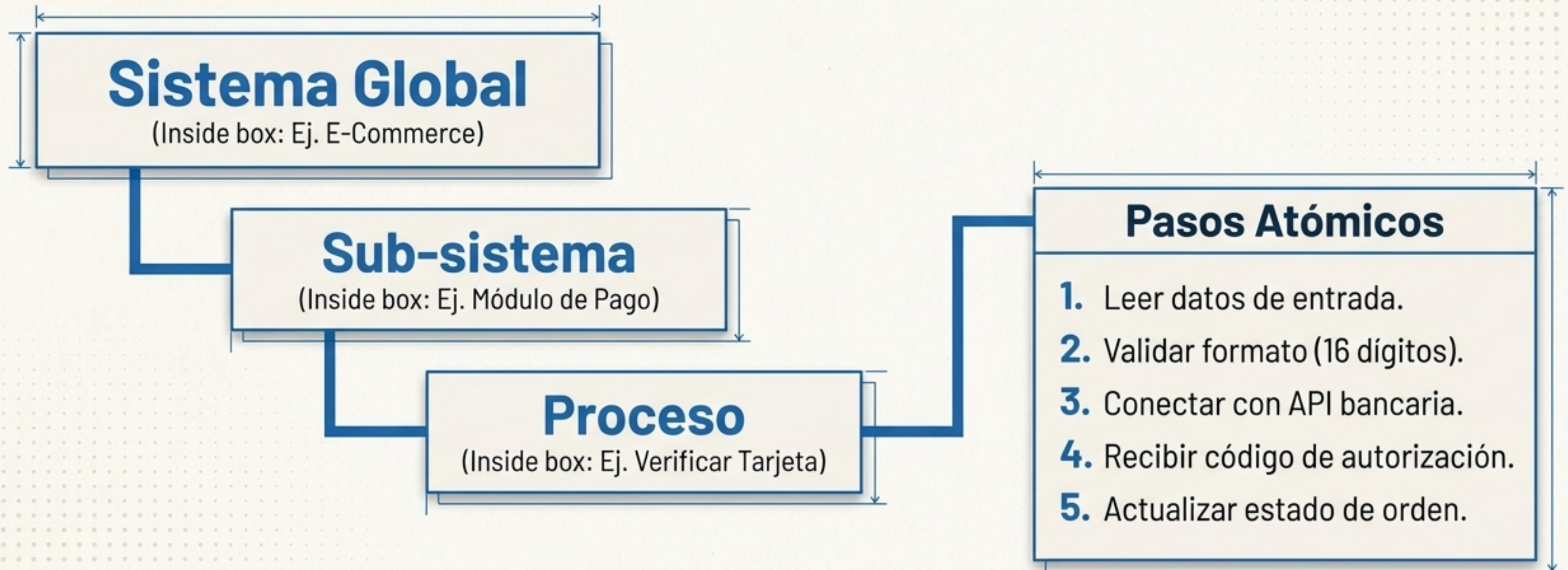
## Español Estructurado - Máquina

```
DO WHILE NOT fin de archivo
  Leer registro del artículo
  IF artículo está bajo en existencias THEN
    Imprimir orden de compra
    Actualizar registro del artículo
  ENDIF
ENDDO
```

El **Español Estructurado** elimina la ambigüedad, transformando políticas de negocio en secuencias lógicas de decisión (**IF / THEN / DO WHILE**).



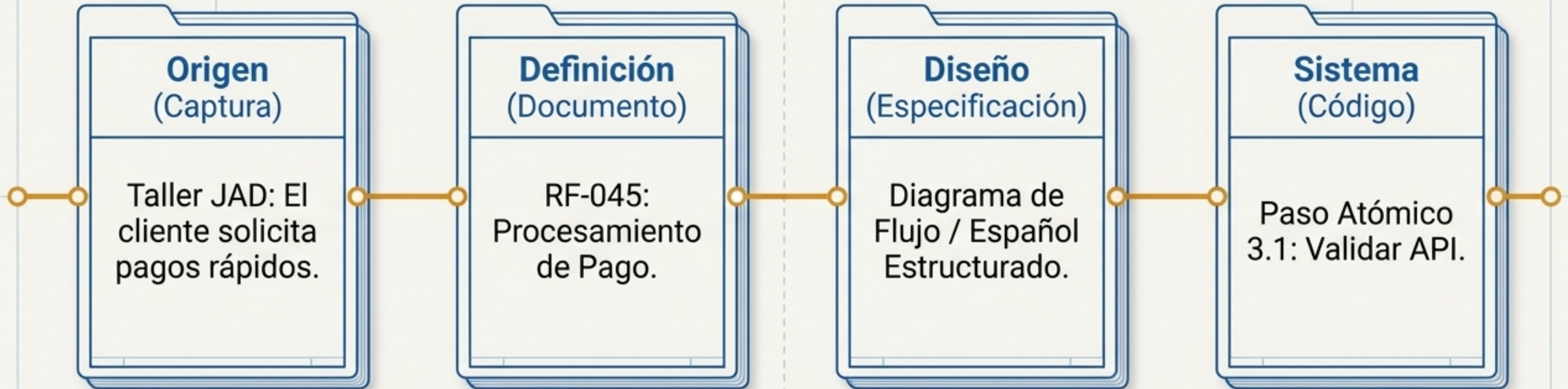
# Listado de Pasos del Proceso (Análisis Vertical)



Descomponer hasta llegar a procesos primitivos que no admitan más divisiones.



# La Matriz de Trazabilidad



La trazabilidad asegura que ninguna necesidad se pierda en la traducción y que cada línea de código justifique un objetivo de negocio.



# El Checklist del Analista



## 01. Descubrimiento:

¿He seleccionado la técnica correcta (Entrevista, Encuesta, JAD) según el alcance y costo?



## 02. Definición:

¿Están los requerimientos funcionales documentados con verbo y sustantivo? ¿Son los no funcionales medibles?



## 03. Lógica (Descomposición):

¿Se han desglosado los sistemas en pasos atómicos usando Español Estructurado?



## 04. Validación (Trazabilidad):

¿Cada proceso primitivo se puede rastrear hasta una necesidad original del usuario?

**READY FOR  
ARCHITECTURE**